

PROJECT+PLAN SUPABSE

Sistema Web de Gestión y Venta de Cursos con Integración a Aula Virtual

1. Descripción general

Este sistema web permite la **venta de cursos en línea** mediante una landing page pública, registro de usuarios, compra manual con comprobante, validación por parte del administrador y habilitación de acceso al aula virtual existente.

La solución está pensada para una entidad que necesita controlar sus cursos, ventas, usuarios y pagos desde un panel administrativo, sin depender de procesos manuales fuera del sistema.

2. Objetivo del sistema

Desarrollar una aplicación web que permita:

- Captar clientes mediante una landing page
 - Mostrar cursos disponibles
 - Registrar e iniciar sesión de usuarios
 - Gestionar compras de cursos
 - Subir comprobantes de pago
 - Validar pagos de forma manual por administrador
 - Dar acceso al aula virtual solo a usuarios aprobados
 - Administrar cursos, usuarios y reportes desde un panel privado
-

3. Tecnologías propuestas

Frontend

- Next.js
- React

- Tailwind CSS, opcional para estilos

Backend y servicios

- Supabase Auth para autenticación
- Supabase Database para base de datos
- Supabase Storage para imágenes y comprobantes
- Supabase Row Level Security para permisos y seguridad

Base de datos

- PostgreSQL en Supabase
-

4. Alcance del sistema

Incluye

- Landing page pública
- Registro e inicio de sesión
- Catálogo de cursos
- Compra de cursos
- Subida de comprobantes
- Validación manual de pagos
- Panel administrador
- Reportes básicos
- Acceso controlado al aula virtual

No incluye por ahora

- Desarrollo del aula virtual
 - Pagos automáticos
 - Integraciones con pasarelas de pago
 - Dashboard avanzado de analítica
-

5. Roles del sistema

Cliente

Funciones:

- Ver cursos
- Registrarse
- Iniciar sesión
- Comprar cursos
- Subir comprobante
- Ver estado de su compra
- Acceder al aula virtual cuando su pago sea aprobado

Administrador

Funciones:

- Crear, editar y eliminar cursos
 - Activar o desactivar cursos
 - Revisar comprobantes
 - Aprobar o rechazar pagos
 - Ver usuarios registrados
 - Ver compras realizadas
 - Consultar reportes de ventas e ingresos
-

6. Flujo general del sistema

1. El usuario entra desde publicidad o buscadores
2. Ve la landing page
3. Selecciona un curso
4. Se registra o inicia sesión
5. Realiza la compra
6. Sube el comprobante de pago
7. El admin revisa el pago

8. Si el pago es aprobado, se activa el acceso al curso
 9. El usuario puede ingresar al aula virtual
-

7. Funcionamiento del administrador

El administrador no edita la página manualmente como si fuera HTML.

En su lugar, gestiona los datos desde un panel privado y la web pública se actualiza automáticamente.

Ejemplo

- El admin crea un curso
- El curso se guarda en la base de datos
- La landing y el catálogo lo muestran automáticamente

El admin podrá:

- Crear cursos
 - Editar cursos
 - Eliminar cursos
 - Cambiar estado de cursos
 - Validar pagos
 - Ver compras
 - Consultar reportes
-

8. Módulos del sistema

8.1 Landing Page

Contiene:

- Información general
- Beneficios
- Cursos destacados
- Precios

- Botón de inscripción

8.2 Autenticación

Contiene:

- Registro
- Login
- Recuperación de sesión
- Control de acceso según rol

8.3 Gestión de cursos

Contiene:

- Crear curso
- Editar curso
- Eliminar curso
- Listar cursos
- Activar o desactivar curso

8.4 Compras

Contiene:

- Selección de curso
- Registro de compra
- Estado de compra

8.5 Pagos

Contiene:

- Subida de comprobante
- Estado del pago:
 - Pendiente
 - Aprobado
 - Rechazado

8.6 Panel admin

Contiene:

- Dashboard
 - Validación de pagos
 - Gestión de cursos
 - Gestión de usuarios
 - Reportes
-

9. Base de datos propuesta

9.1 Roles

Tabla para definir tipos de usuario.

Campos:

- id
- nombre

Valores típicos:

- ADMIN
- CLIENTE

9.2 Usuarios

Tabla para almacenar usuarios registrados.

Campos:

- id
- nombre
- email
- password
- rol_id
- fecha_registro

9.3 Cursos

Tabla para almacenar los cursos disponibles.

Campos:

- id
- nombre
- descripcion
- precio
- imagen_url
- duracion
- estado
- fecha_creacion

9.4 Compras

Tabla que relaciona usuarios con cursos.

Campos:

- id
- usuario_id
- curso_id
- fecha
- estado_acceso

Estados posibles:

- PENDIENTE
- ACTIVO
- BLOQUEADO

9.5 Pagos

Tabla para registrar el comprobante y la validación.

Campos:

- id
- compra_id

- comprobante_url
- monto
- metodo_pago
- estado
- observaciones
- fecha_pago

Estados posibles:

- PENDIENTE
 - APROBADO
 - RECHAZADO
-

10. Lógica del negocio

La lógica principal del sistema es:

Usuario compra curso → sube comprobante → admin valida → se activa acceso

Reglas de negocio

- Un usuario debe registrarse para comprar
 - Cada compra está asociada a un curso
 - Cada compra tiene un pago relacionado
 - El acceso al curso solo se activa si el pago fue aprobado
 - El administrador decide si el comprobante es válido o no
 - Un usuario puede comprar varios cursos
-

11. Flujo de estados

Compra

- PENDIENTE
- ACTIVO
- BLOQUEADO

Pago

- PENDIENTE
- APROBADO
- RECHAZADO

Relación entre estados

- Si el pago está APROBADO, la compra pasa a ACTIVO
 - Si el pago está RECHAZADO, la compra puede quedar BLOQUEADA o seguir pendiente de revisión, según la lógica definida
-

12. Seguridad

Medidas principales

- Contraseñas seguras mediante Supabase Auth
 - Autenticación por sesión
 - Roles diferenciados
 - Protección de rutas privadas
 - Seguridad en base de datos con políticas RLS
 - Acceso al panel admin solo para usuarios autorizados
-

13. Reportes del sistema

El administrador podrá visualizar reportes básicos como:

- Total de ventas
- Cursos más vendidos
- Cantidad de usuarios registrados
- Pagos pendientes
- Pagos aprobados
- Pagos rechazados
- Ingresos por curso

- Ingresos por mes

Ejemplos de indicadores

- Total de compras realizadas
 - Total de ingresos aprobados
 - Número de cursos activos
 - Número de usuarios en sistema
-

14. Pantallas principales

Cliente

- Landing page
- Catálogo de cursos
- Registro
- Login
- Mis compras
- Subir comprobante
- Estado de acceso

Admin

- Dashboard
 - Gestión de cursos
 - Validación de pagos
 - Gestión de usuarios
 - Reportes
-

15. Fases del desarrollo

Fase 1: Base del sistema

- Configurar Next.js
- Configurar Supabase

- Crear autenticación
- Crear base de datos
- Crear CRUD de cursos

Fase 2: Proceso de ventas

- Compra de cursos
- Subida de comprobantes
- Registro de pagos

Fase 3: Panel administrativo

- Dashboard
- Validación de pagos
- Gestión de cursos y usuarios

Fase 4: Integración

- Acceso al aula virtual
- Notificaciones básicas

Fase 5: Mejoras futuras

- Pagos automáticos
 - Dashboard avanzado
 - Métricas detalladas
 - Automatización de notificaciones
-

16. Beneficios del sistema

- Automatiza la venta de cursos
- Centraliza la gestión
- Reduce trabajo manual
- Mejora el control de pagos
- Permite escalar el sistema

- Facilita la administración sin depender del programador
-

17. Resumen ejecutivo

Este sistema web integra una landing page con un panel administrativo y un flujo de ventas basado en validación manual de pagos.

La aplicación permitirá gestionar cursos, usuarios, compras y comprobantes, activando el acceso al aula virtual solo cuando el pago haya sido aprobado por el administrador.

18. Idea clave para exponer

Puedes decirlo así:

“El sistema propuesto integra una landing page con un panel de administración para gestionar cursos, compras y validación manual de pagos, permitiendo habilitar el acceso al aula virtual solo a los usuarios con pagos aprobados.”